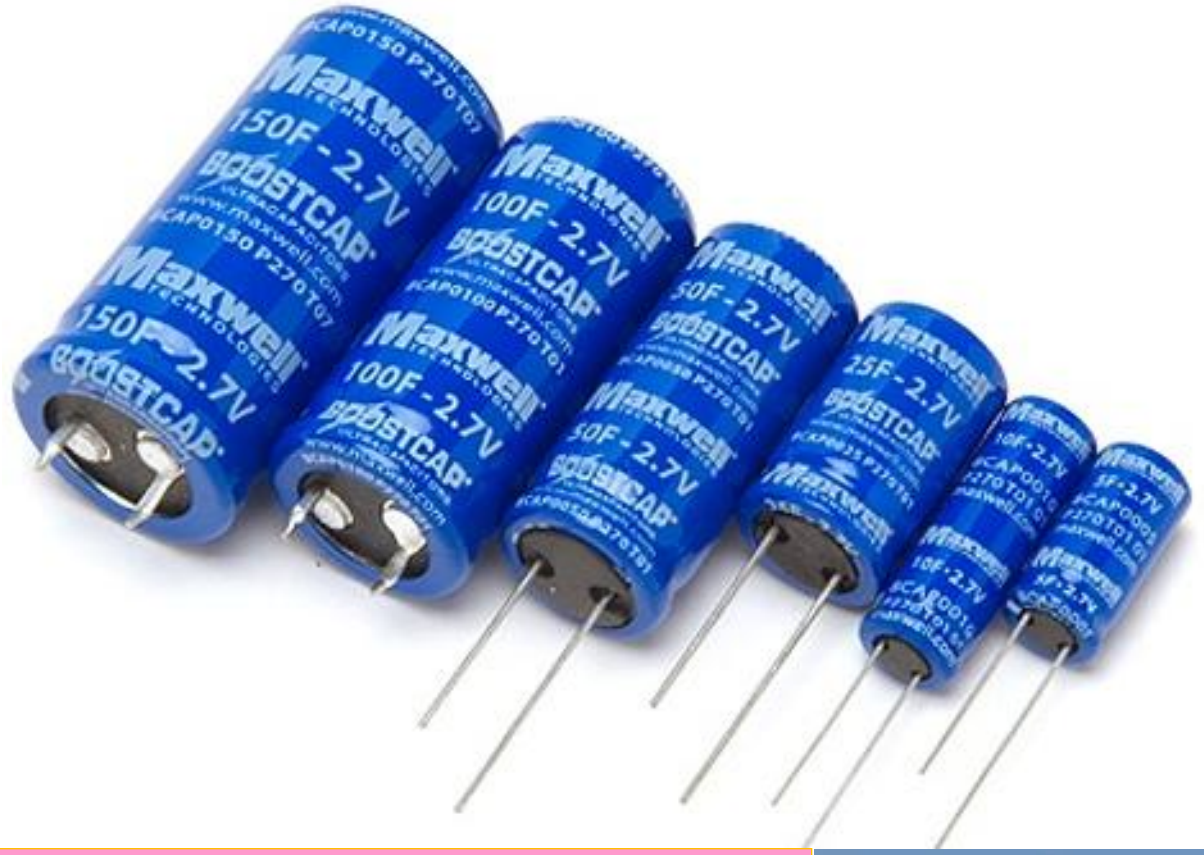
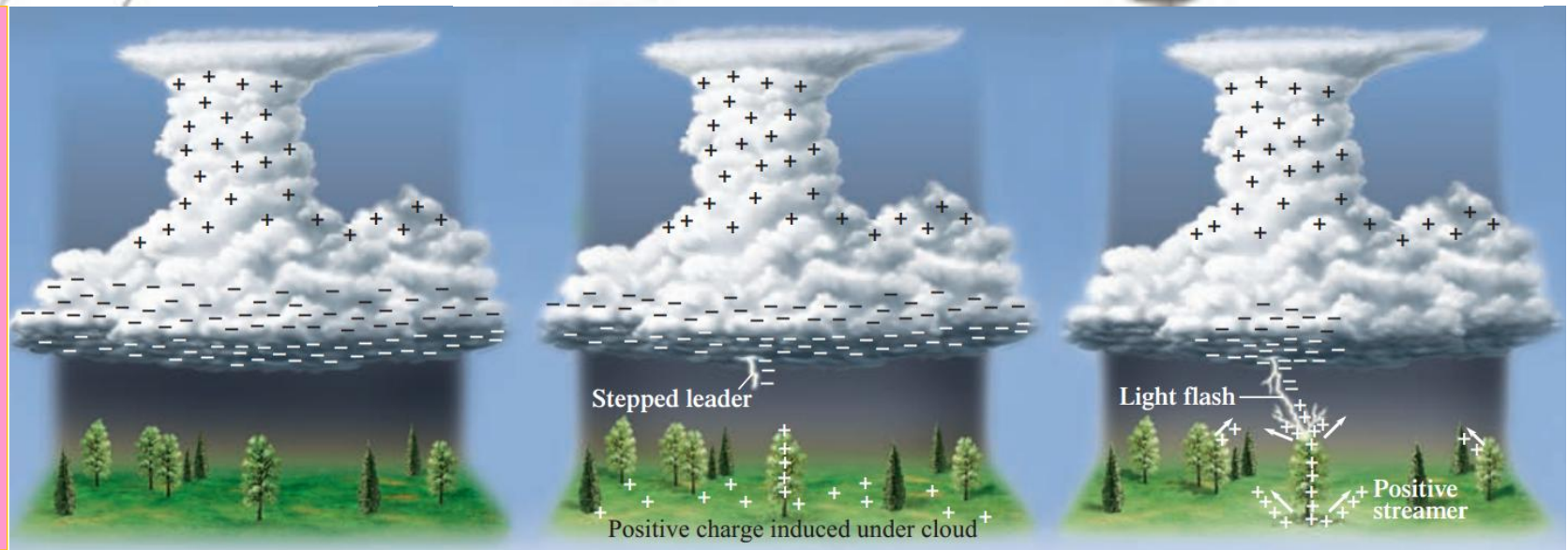


Chương 26

TỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN MÔI



1-Capacitance - ĐIỆN DUNG

- *Điện dung là đại lượng mô tả khả năng tích điện tại một điện thế nhất định của vật dẫn.*

$$\boxed{C = \frac{Q}{V}}$$

$$1\text{F} = \frac{1\text{C}}{1V}$$

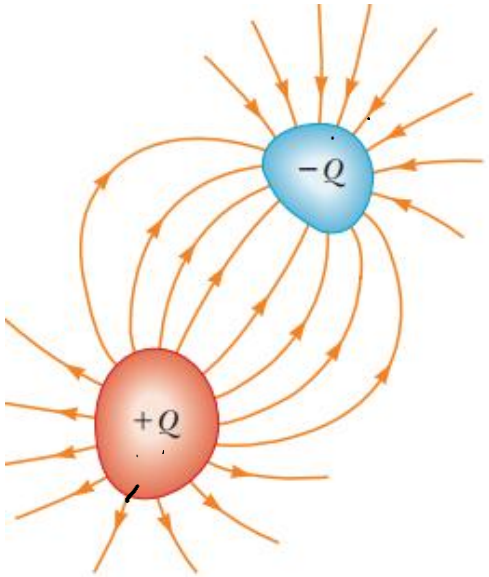
- *Điện dung luôn dương*
- *Đối với một vật điện dung luôn là một hằng số!*

- Xét điện dung của một quả cầu TRÁI ĐẤT nhé!!!

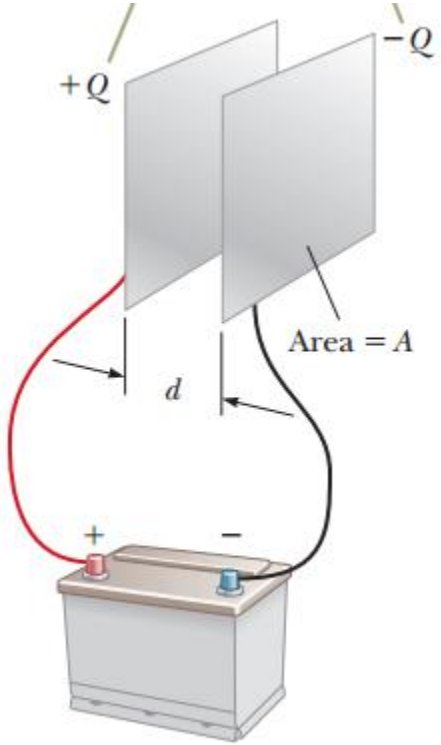
$$V = \frac{k_e Q}{R} \rightarrow C = \frac{R}{k_e} = \frac{6{,}4.10^5}{9.10^9} = 711\ \mu F$$

- *Vật dẫn cô lập có điện dung nhỏ. Muốn tăng điện dung của các vật dẫn, phải đặt các vật dẫn gần nhau → TỤ ĐIỆN*

2-Capacitor – TỤ ĐIỆN



- *TỤ ĐIỆN là một thiết bị được tạo bởi hai vật dẫn được gọi là 2 bản tụ. Khi 2 bản tụ này tích điện, điện tích trên chúng sẽ bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu.*

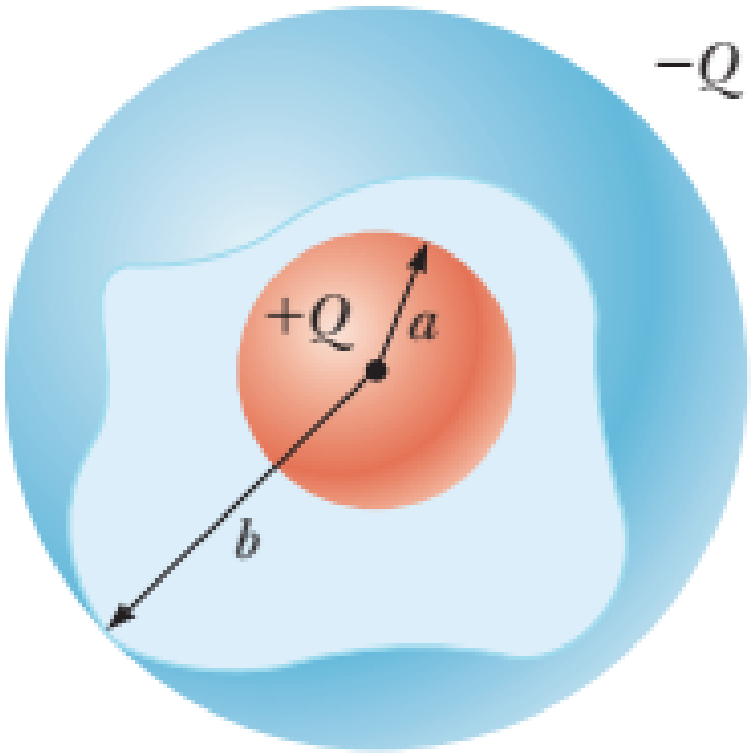


- Điện dung của TỤ ĐIỆN:

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|}$$

$|\Delta V|$: Điện áp giữa hai bản tụ

Điện áp *là tỉ số chênh lệch giữa nơi có điện thế cao và điện thế thấp. Điện áp được biểu thị bằng đơn vị vôn (V)*



$$V_b - V_a = -\int_a^b \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$$

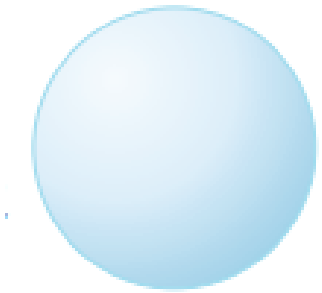
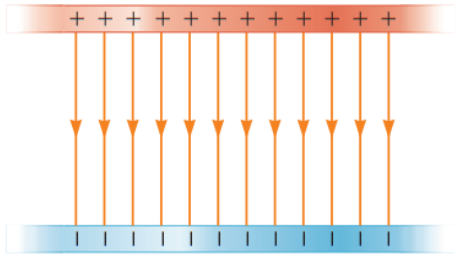
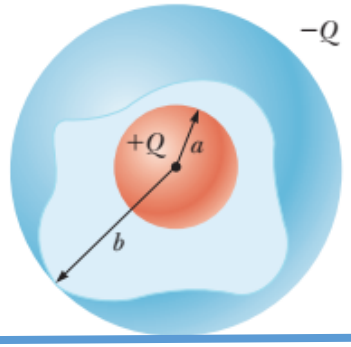
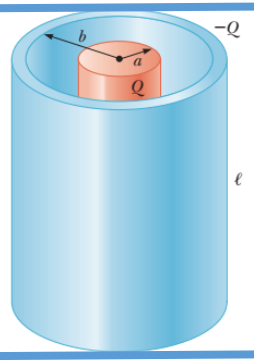
$$V_b - V_a = -\int_a^b E_r\, dr = -k_e Q \int_a^b \frac{dr}{r^2} = k_e Q \left[\frac{1}{r}\right]_a^b$$

$$(1) \quad V_b - V_a = k_e Q\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right) = k_e Q \frac{a-b}{ab}$$

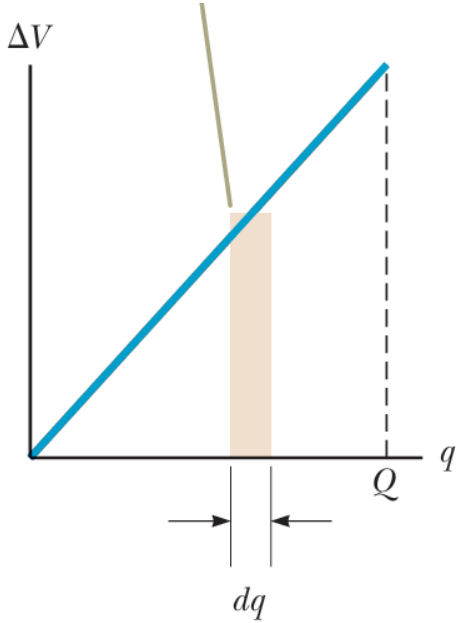
$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{|V_b - V_a|} = \boxed{\frac{ab}{k_e(b-a)}}$$

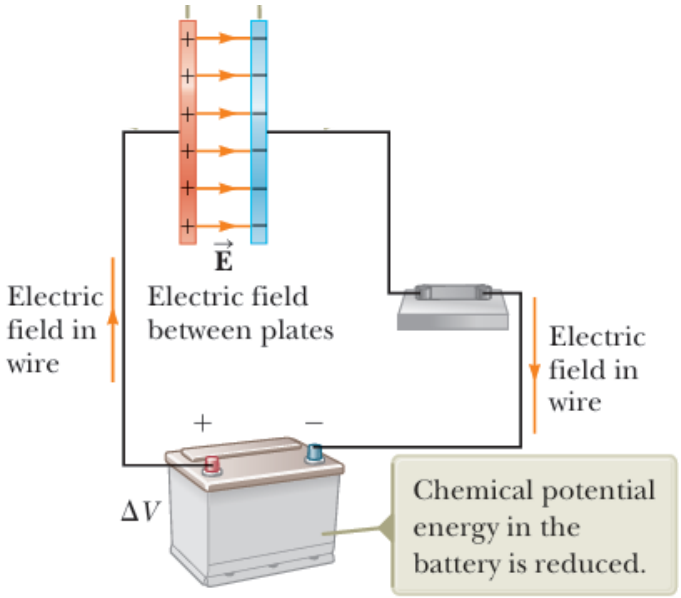
Tính điện dung C của tụ điện cầu

3-ĐIỆN DUNG CÁC LOẠI TỤ ĐIỆN

			
$V = \frac{k_e Q}{R}$	$\lvert\Delta V\rvert = Ed$	$\Delta V = k_e Q\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)$	$\Delta V = -2k_e\lambda ln\left({}^{b}/_{a}\right)$
$C = \frac{R}{k_e}$	$C = \frac{\epsilon_o A}{d}$	$C = \frac{ab}{k_e(b-a)}$	$C = \frac{l}{2k_e ln\left({}^{b}/_{a}\right)}$

4-ENERGY STORED IN A CHARGED CAPACITOR





$$dW = \Delta V\, dq = \frac{q}{C}\, dq$$

The work required to transfer the charge dq is the area of the tan rectangle in Figure 26.11. Because 1 V = 1 J/C, the unit for the area is the joule. The total work required to charge the capacitor from $q = 0$ to some final charge $q = Q$ is

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C}\, dq = \frac{1}{C}\int_0^Q q\, dq = \frac{Q^2}{2C}$$

The work done in charging the capacitor appears as electric potential energy U_E stored in the capacitor. Using Equation 26.1, we can express the potential energy stored in a charged capacitor as

$$U_E = \frac{Q^2}{2C} = \tfrac{1}{2}Q\,\Delta V = \tfrac{1}{2}C(\Delta V)^2 \qquad (26.11)$$

Năng lượng lưu trữ trong một tụ đã được nạp:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\Delta V = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$$

Tụ phẳng $\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_o A}{d}(Ed)^2$

$$U = \frac{1}{2}\varepsilon_o A d E^2 \qquad (J)$$

Mật độ năng lượng

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_o E^2 \qquad (J/m^3)$$

4-ENERGY STORED IN A CHARGED CAPACITOR

CH1-Một tụ phẳng được nối với một nguồn pin. Nếu khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp đôi và tụ vẫn còn nối với nguồn pin đó thì năng lượng lưu trữ của tụ như thế nào?

a. Không đổi

b. Tăng gấp đôi

c. Giảm một nửa

d. Giảm 4 lần

e. Tăng 4 lần

Năng lượng lưu trữ trong một tụ đã được nạp:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\Delta V = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$$

Tụ phẳng $\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_o A}{d}(Ed)^2$

$$U = \frac{1}{2}\varepsilon_o A d E^2 \quad (J)$$

Mật độ năng lượng

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_o E^2 \quad (J/m^3)$$

4-ENERGY STORED IN A CHARGED CAPACITOR

CH1-Một tụ phẳng được nối với một nguồn pin. Nếu khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp đôi và tụ vẫn còn nối với nguồn pin đó thì năng lượng lưu trữ của tụ như thế nào?

a. Không đổi

b. Tăng gấp đôi

c. Giảm một nửa

d. Giảm 4 lần

e. Tăng 4 lần

Năng lượng lưu trữ trong một tụ đã được nạp:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\Delta V = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \rightarrow d \uparrow^{(2)} \Rightarrow C \downarrow_{(2)}$$

$$U = \frac{1}{2}C.\Delta V^2$$

Nối cùng nguồn $\Rightarrow \Delta V = const$

1-Một tụ phẳng được nối với một nguồn pin. Nếu khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp đôi và tụ vẫn còn nối với nguồn pin đó thì năng lượng lưu trữ của tụ như thế nào?

a. Không đổi

b. Tăng gấp đôi

c. Giảm một nửa

d. Giảm 4 lần

e. Tăng 4 lần

$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \rightarrow d \uparrow^{(2)} \Rightarrow C \downarrow_{(2)}$

$U = \frac{1}{2} C \cdot \Delta V^2$

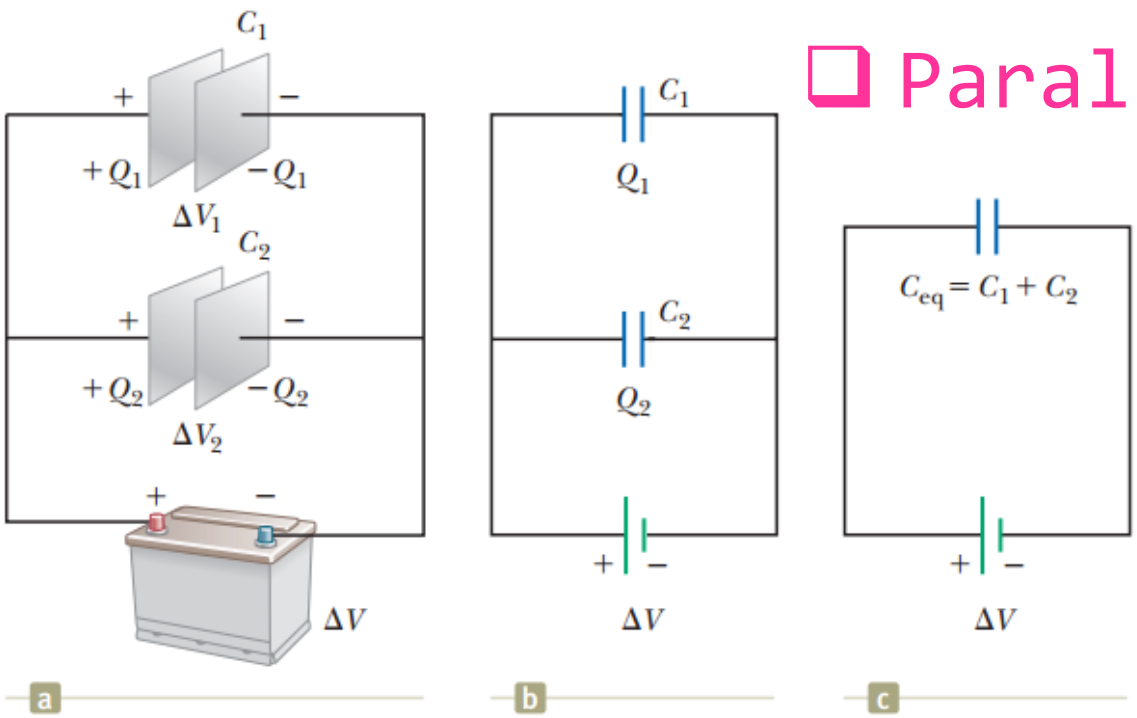
Nối cùng nguồn $\Rightarrow \Delta V = const$

5-COMBINATIONS OF CAPACITORS

Capacitor symbol

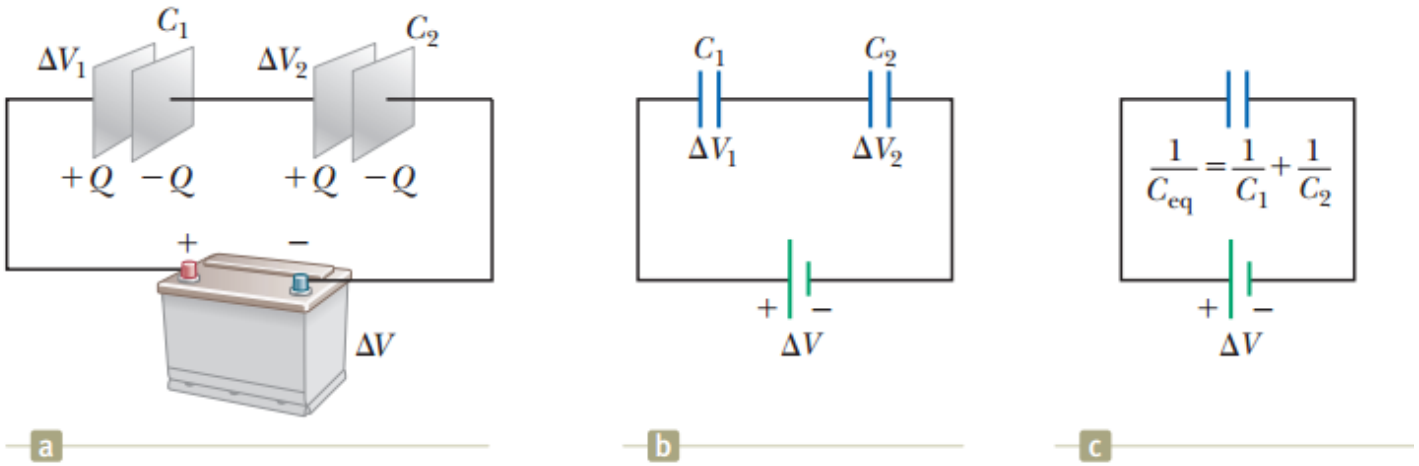
Battery symbol

❑ Parallel Combination



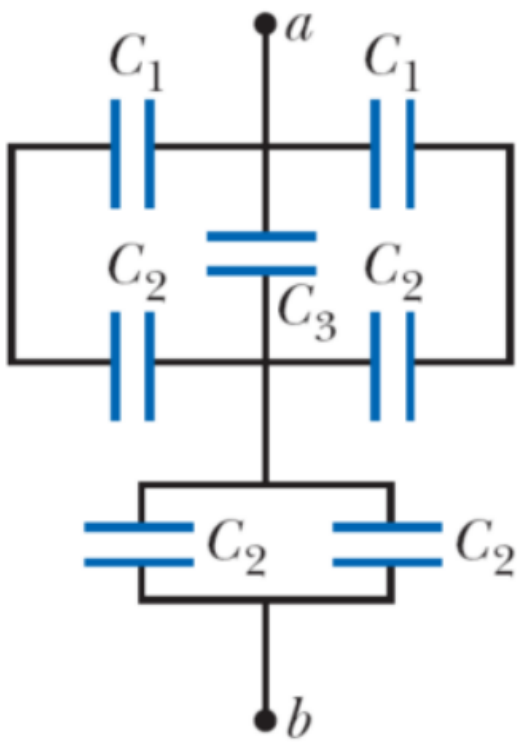
$$\begin{cases} \Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V \\ Q_{tot} = Q_1 + Q_2 \\ C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots \end{cases}$$

❑ Series Combination



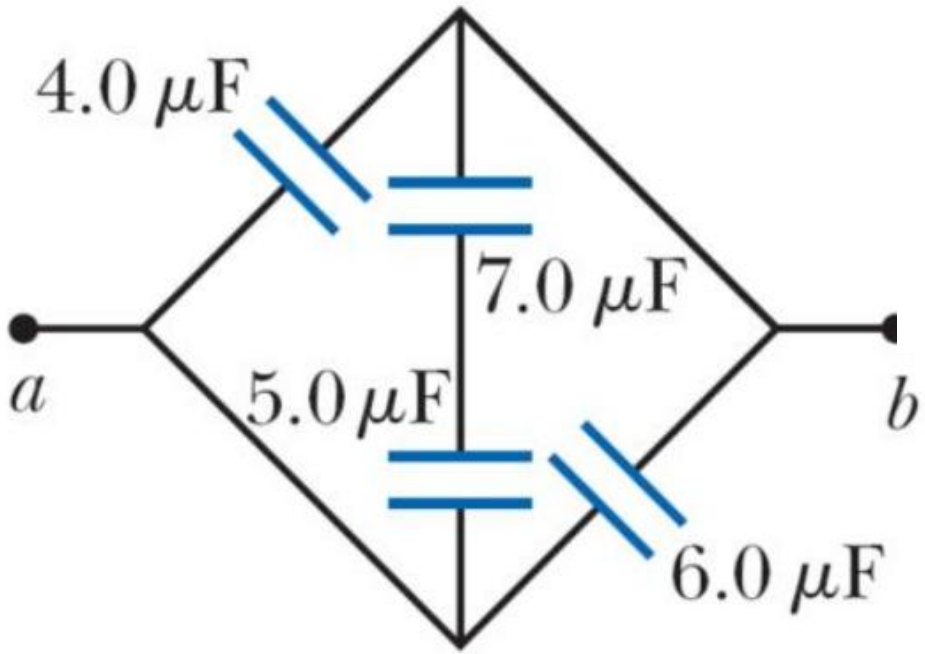
$$\begin{cases} Q_1 = Q_2 = Q \\ \Delta V_{tot} = \Delta V_1 + \Delta V_2 \\ \dfrac{1}{C_{eq}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2} + \cdots \end{cases}$$

BT1: Tính điện dung tương đương của các mạch điện sau.

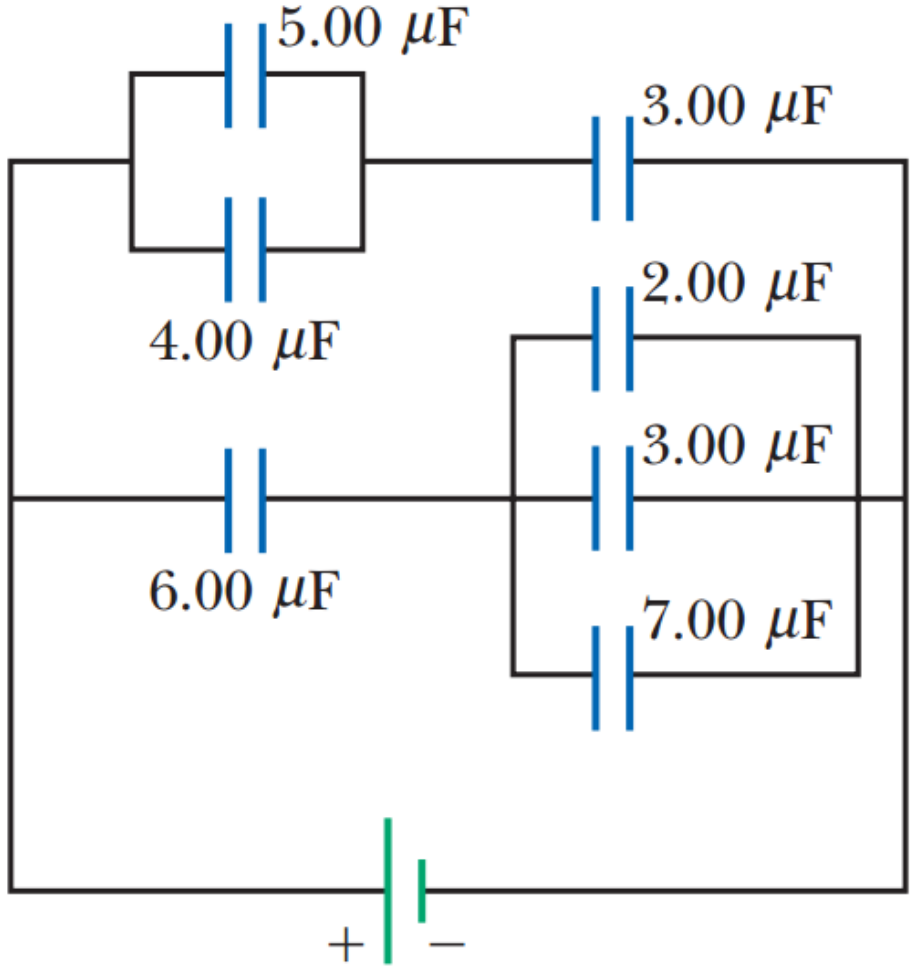


(1)

(2)

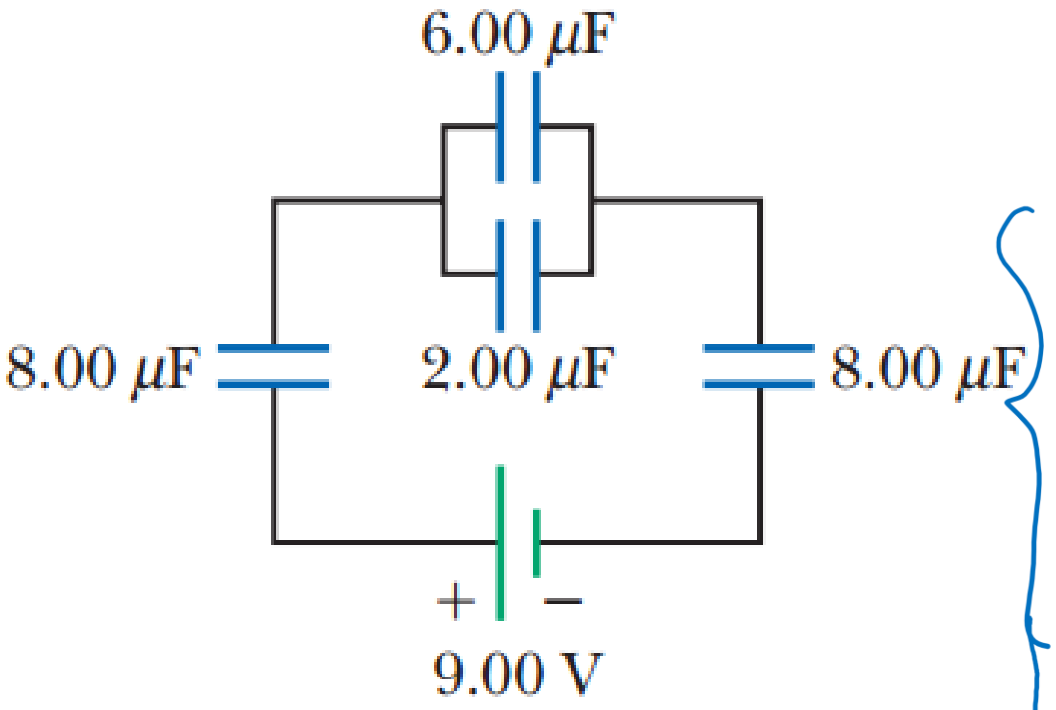


12,9 μF



(3)

BT2: Hãy tính điện dung tương đương của mạch và điện tích của mỗi tụ.



$$\Delta V_8 + \Delta V_{62} + \Delta V_8 = 9$$

$$\begin{cases} \dfrac{Q_8}{C_8} + \dfrac{Q_{62}}{C_{62}} + \dfrac{Q_8}{C_8} = 9 \\ Q_8 = Q_{62} = Q_8 \\ C_{62} = C_6 + C_2 = 8\mu F \end{cases}$$

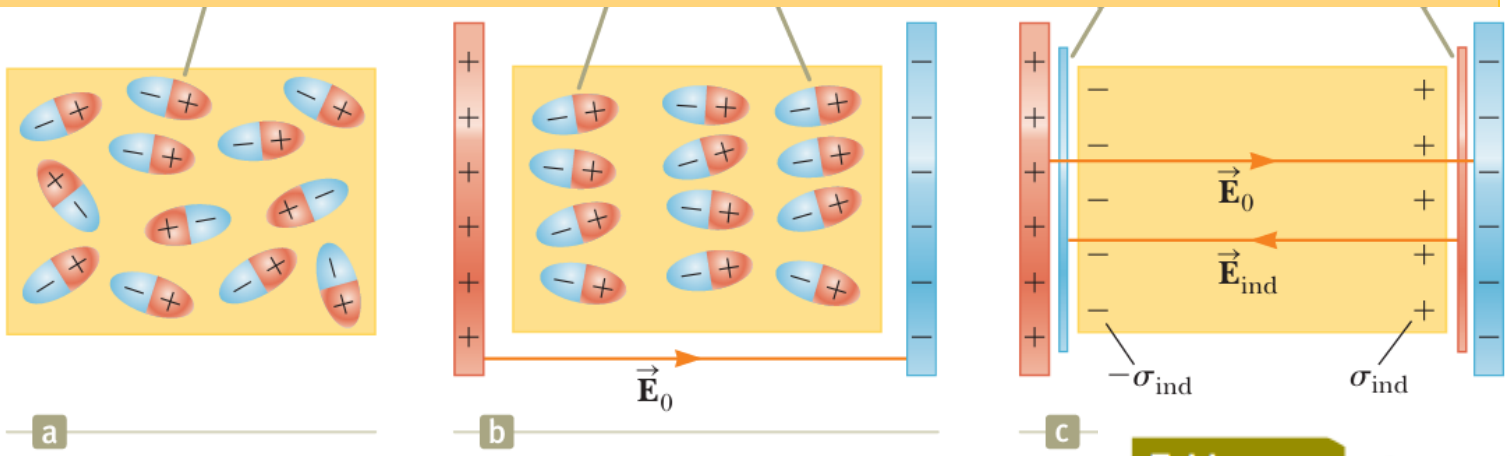
$$\Rightarrow \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) Q_{62} = 9$$

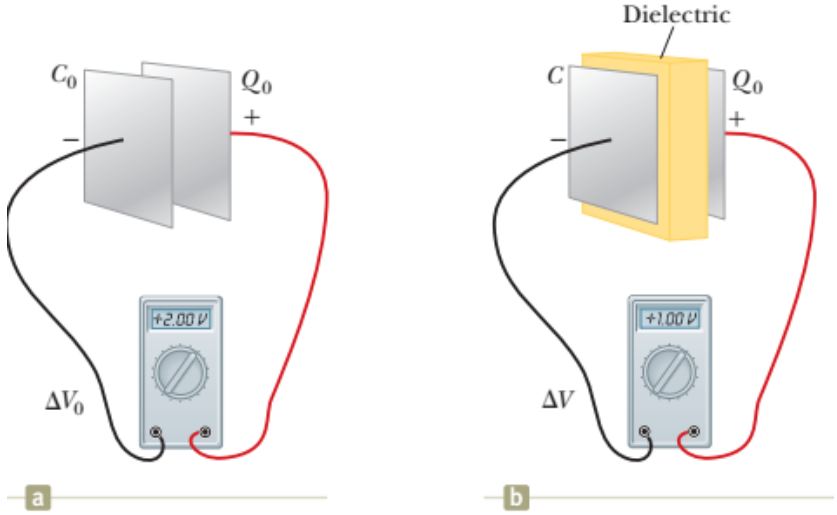
$$\Rightarrow Q_{62} = 24$$

$$\Rightarrow \Delta V_{62} = \frac{Q_{62}}{C_{62}} = 3$$

$$\Rightarrow \quad Q_6 = C_6 \cdot \Delta V_6 = C_6 \cdot \Delta V_{62} = \boxed{18\ (\mu C)}$$

6-CAPACITOR WITH DIELECTRICS





$$C = \frac{Q_o}{\Delta V} = \frac{Q_o}{\Delta V_o/\kappa} = \kappa C_o$$

A- Hằng số điện môi κ

→ Tăng điện dung của tụ

Tụ phẳng

$$C = \kappa \frac{\epsilon_o A}{d}$$

Table 26.1 Approximate Dielectric Constants and Dielectric Strengths of Various Materials at Room Temperature

Material	Dielectric Constant κ	Dielectric Strength[a] (10^6 V/m)
Air (dry)	1.000 59	3
Bakelite	4.9	24
Fused quartz	3.78	8
Mylar	3.2	7
Neoprene rubber	6.7	12
Nylon	3.4	14
Paper	3.7	16
Paraffin-impregnated paper	3.5	11
Polystyrene	2.56	24
Polyvinyl chloride	3.4	40
Porcelain	6	12
Pyrex glass	5.6	14
Silicone oil	2.5	15
Strontium titanate	233	8
Teflon	2.1	60
Vacuum	1.000 00	—
Water	80	—

6-CAPACITOR WITH DIELECTRICS

B- Độ dài điện môi (điện trường đánh thủng điện môi)
→ Tăng điện áp hoạt động tối đa của tụ

Table 26.1 Approximate Dielectric Constants and Dielectric Strengths of Various Materials at Room Temperature

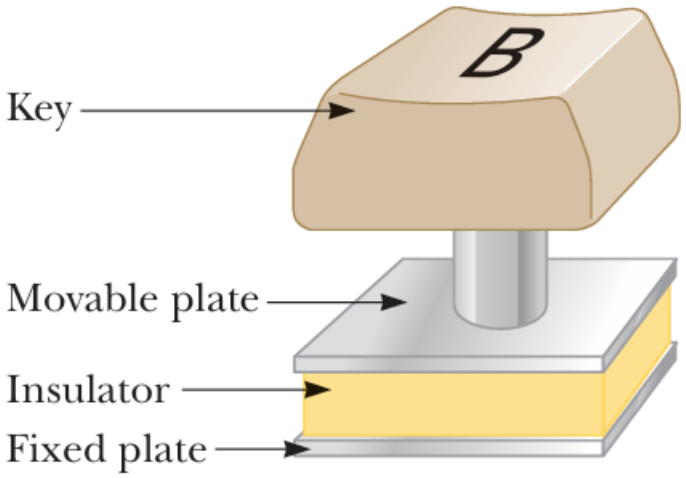
Material	Dielectric Constant κ	Dielectric Strength[a] (10^6 V/m)
Air (dry)	1.000 59	3
Bakelite	4.9	24
Fused quartz	3.78	8
Mylar	3.2	7
Neoprene rubber	6.7	12
Nylon	3.4	14
Paper	3.7	16
Paraffin-impregnated paper	3.5	11
Polystyrene	2.56	24
Polyvinyl chloride	3.4	40
Porcelain	6	12
Pyrex glass	5.6	14
Silicone oil	2.5	15
Strontium titanate	233	8
Teflon	2.1	60
Vacuum	1.000 00	—
Water	80	—

Điện áp hoạt động tối đa phụ thuộc những yếu tố nào???

$$|\Delta V| = Ed$$

- Điện trường đánh thủng
- Bề dày của lớp điện môi

Quick Quiz 26.2 Many computer keyboard buttons are constructed of capacitors as shown in Figure 26.3. When a key is pushed down, the soft insulator between the movable plate and the fixed plate is compressed. When the key is pressed, what happens to the capacitance? **(a)** It increases. **(b)** It decreases. **(c)** It changes in a way you cannot determine because the electric circuit connected to the keyboard button may cause a change in ΔV.



CH1: Nhiều nút bàn phím máy tính được cấu tạo từ tụ điện như minh họa bên. Khi một phím được nhấn xuống, lớp cách điện mềm giữa tấm di động và tấm cố định bị nén. Khi phím được nhấn, điều gì xảy ra với điện dung? (a) Nó giảm xuống. (b) Nó tăng lên. (c) Nó thay đổi theo cách mà bạn không thể xác định được vì mạch điện được kết nối với nút bàn phím có thể gây ra sự thay đổi trong DV.

CH2: Một tụ phẳng gồm hai mặt phẳng song song, mang điện tích Q mỗi bản, chất điện môi giữa 2 bản tụ là giấy. Cũng tụ điện mang điện tích Q đó nếu thay chất điện môi silicon oil thì mệnh đề nào sau đây đúng?

a. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng.

b. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm.

c. Điện tích trên mỗi bản tụ tăng.

d. Điện trường giữa 2 bản tụ tăng.

e. Điện trường giữa 2 bản tụ giảm.

f. Điện dung của tụ tăng.

$K \downarrow$

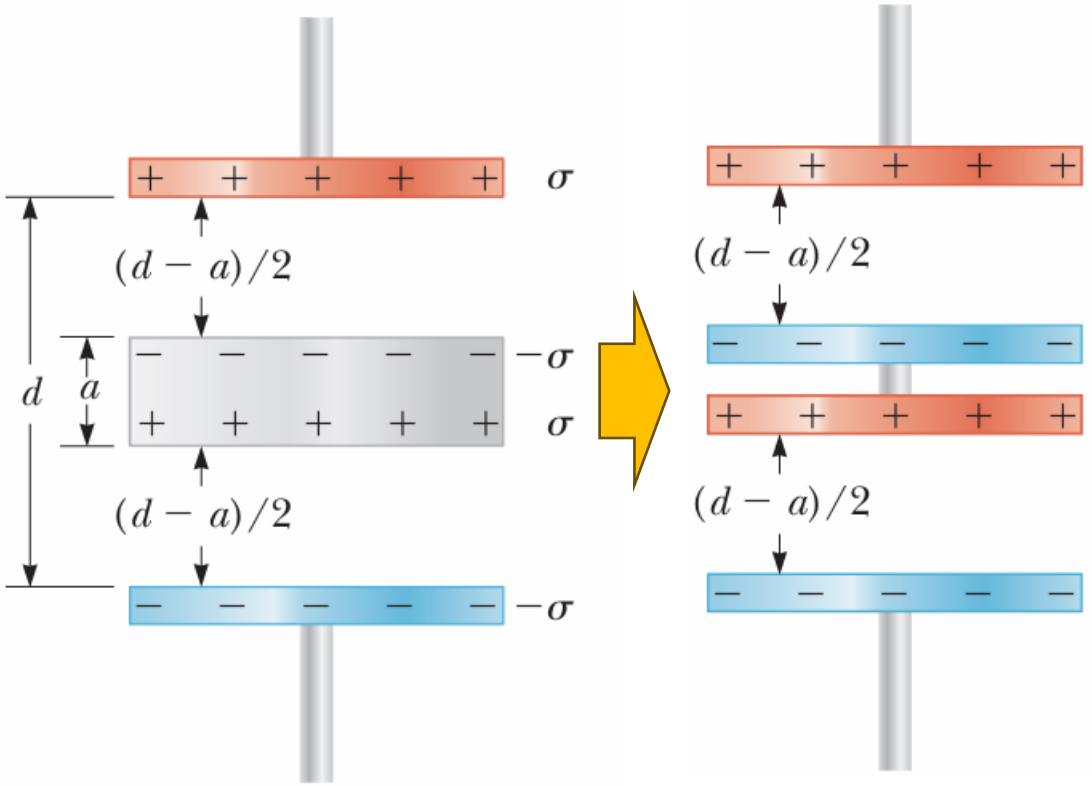
$\Rightarrow C \downarrow$

$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow \Delta V \uparrow$

$|\Delta V| = Ed \Rightarrow E \uparrow$

CH3: Tụ điện hai bản phẳng đặt trong không khí, diện tích mỗi bản tụ A, khoảng cách hai bản tụ d. Chèn vào giữa không gian của hai bản tụ tấm kim loại bề dày a (a < d). Điện dung của tụ lúc này tăng hay giảm so với lúc chưa chèn tấm kim loại?

Xác định biểu thức tính điện dung tụ sau khi chèn tấm kim loại để giải thích kết luận trên.



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\dfrac{\epsilon_0 A}{(d-a)/2}} + \frac{1}{\dfrac{\epsilon_0 A}{(d-a)/2}}$$

$$C = \boxed{\frac{\epsilon_0 A}{d-a}}$$

→*Hệ thống tương đương hệ gồm hai tụ điện hai bản phẳng mắc nối tiếp*

→*a > 0 nên điện dung của tụ khi chèn tấm kim loại sẽ lớn hơn điện dung lúc đầu*

(1) Tụ cầu 1 có bán kính mặt cầu bên trong là a và bán kính ngoài 2a, mang độ lớn điện tích Q ở mỗi mặt. Tụ cầu 2 có bán kính mặt cầu bên trong là a và bán kính ngoài 4a, cũng mang điện tích Q ở mỗi mặt. **So sánh điện dung của 2 tụ.**

(2) Sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất, nếu bằng nhau thì ghi dấu bằng giá trị điện dung trong các trường hợp sau:A-Tụ điện 25 μF với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 5 V. B-Tụ điện 35 μF với độ lớn điện tích trên mỗi bản tụ là 90 μC. C-Tụ điện với độ lớn điện tích trên mỗi bản tụ là 80 μC và hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 2 V. D-Tụ điện 15 μF lưu trữ được năng lượng 125 μJ. E-Tụ điện lưu trữ được năng lượng 250 μJ với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 10 V.

CH1: Tụ cầu 1 có bán kính mặt cầu bên trong là a và bán kính ngoài 2a, mang độ lớn điện tích Q ở mỗi mặt. Tụ cầu 2 có bán kính mặt cầu bên trong là a và bán kính ngoài 4a, cũng mang điện tích Q ở mỗi mặt. So sánh điện dung của 2 tụ:

a. $C_1 = C_2$

b. $C_2 = 2\ C_1$

c. $C_1 = 2\ C_2$

d. $C_2 = 1,5\ C_1$

e. $C_1 = 1,5\ C_2$

$$C = \frac{ab}{k_e(a-b)}$$

$$C_1 = \frac{2a^2}{k_e a} = \frac{2a}{k_e} \; ; C_2 = \frac{4a^2}{k_e \cdot 3a}$$

$$\Rightarrow C_1 = 1,5 C_2$$

2-Sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất, nếu bằng nhau thì ghi dấu bằng giá trị điện dung trong các trường hợp sau:

a. Tụ điện 25 μF với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 5 V.

b. Tụ điện 35 μF với độ lớn điện tích trên mỗi bản tụ là 90 μC.

c. Tụ điện với độ lớn điện tích trên mỗi bản tụ là 80 μC và hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 2 V.

d. Tụ điện 15 μF lưu trữ được năng lượng 125 μJ.

e. Tụ điện lưu trữ được năng lượng 250 μJ với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 10 V.

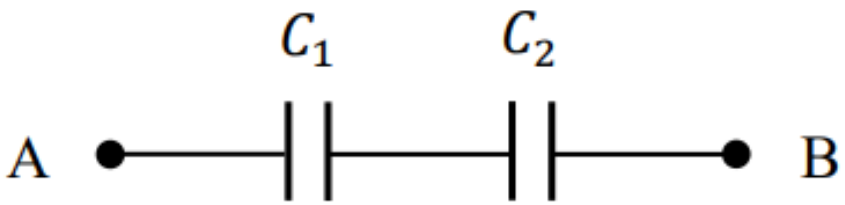
$C = \frac{Q}{\Delta V}$; $U = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q . \Delta V$

C>b>a>d>e

Đoạn mạch AB gồm hai tụ điện được mắc như hình vẽ. Điện dung của các tụ lần lượt là $C_1 = 20{,}0\ \mu F$, $C_2 = 25{,}0\ \mu F$ và. Cho biết các tụ sẽ bị hỏng nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi tụ lớn hơn 100 V.

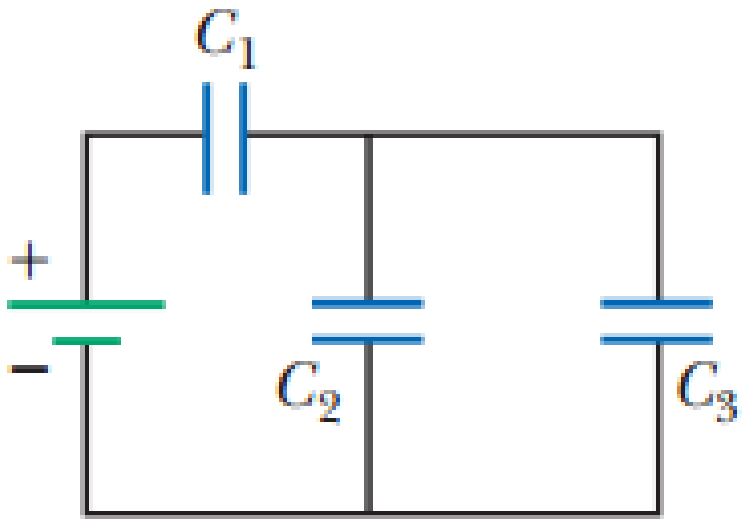
(a) Năng lượng tích trữ được ở bộ 2 tụ điện này là bao nhiêu khi hiệu điện thế ở hai đầu A và B là 100 V?

(b) Tìm hiệu điện thế tối đa có thể mắc vào hai đầu AB để không tụ nào bị hỏng.



(a) Năng lượng tích trữ được ở bộ tụ điện Các tụ điện mắc nối tiếp nên điện tích các tụ điện bằng nhau: $Q_1 = Q_2$ $C_1.\Delta V_1 = C_2.\Delta V_2$ $\Delta V_1 = 1{,}25\Delta V_2$ $\Delta V_{AB} = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 2{,}25.\Delta V_2$ Suy ra: $\Delta V_2 = 44{,}4\ V$ và $\Delta V_1 = 55{,}5\ V$	0.5 đ
Năng lượng tích trữ được ở bộ tụ điện: $\Delta U = \frac{1}{2}C_1.(\Delta V_1)^2 + \frac{1}{2}C_2.(\Delta V_2)^2 \approx 5{,}5 \times 10^{-2} J$	0.5 đ
(b) Hiệu điện thế tối đa: $\Delta V_1 = 1{,}25\Delta V_2 \Leftrightarrow \Delta V_2 = 0{,}8\Delta V_1$ Vì $\Delta V_2 < \Delta V_1$ nên để các tụ không bị hỏng thì $\Delta V_1 \leq 100V$. Hiệu điện thế hai đầu AB:	0.5 đ
$\Delta V_{AB} = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 1{,}8.\Delta V_1 \leq 180V$ Do đó, hiệu điện thế tối đa mắc được vào 2 đầu AB là 180V.	

BT2: Cho ba tụ điện gắn với nguồn như hình vẽ. Biết $C_1 = 3C$, $C_2 = C$ và $C_3 = 5C$. (a) Tìm điện dung tương đương của hệ ba tụ điện này. Hãy sắp xếp từ lớn đến nhỏ (b) điện tích tích trữ được và (c) hiệu điện thế giữa hai bản của các tụ điện này.



$$C_{23} = C_2 + C_3 = 6C$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} \rightarrow C_{eq} = 2C$$

$$Q_{23} = Q_2 + Q_3 = Q_1$$

$$\Delta V_2 = \Delta V_3$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\rightarrow \begin{cases} Q_1 > Q_3 > Q_2 \\ \Delta V_1 > \Delta V_2 = \Delta V_3 \end{cases}$$

BT3: (a) Hỏi điện tích tối đa có thể tích trữ trên một tụ phẳng có điện môi là không khí để nó chưa bị đánh thủng, nếu diện tích mỗi bản tụ là 5 cm².

(b) Nếu thay chất điện môi là polystyrene thì điện tích tối đa của tụ có thể là bao nhiêu ?

Table 26.1 Approximate Dielectric Constants and Dielectric Strengths of Various Materials at Room Temperature

Material	Dielectric Constant κ	Dielectric Strength[a] (10^6 V/m)
Air (dry)	1.000 59	3
Bakelite	4.9	24
Fused quartz	3.78	8
Mylar	3.2	7
Neoprene rubber	6.7	12
Nylon	3.4	14
Paper	3.7	16
Paraffin-impregnated paper	3.5	11
Polystyrene	2.56	24
Polyvinyl chloride	3.4	40
Porcelain	6	12
Pyrex glass	5.6	14
Silicone oil	2.5	15
Strontium titanate	233	8
Teflon	2.1	60
Vacuum	1.000 00	—
Water	80	—

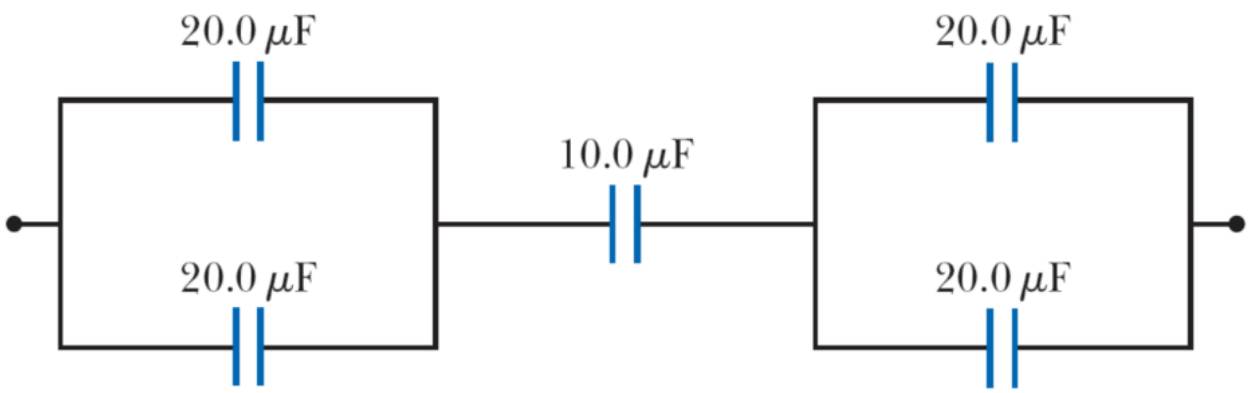
$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \kappa \frac{\epsilon_o A}{d}$$

$$\rightarrow \quad Q = \kappa \frac{\epsilon_o A}{d} E d$$

$$\rightarrow Q_{max} = \kappa \epsilon_o A E_{max}$$

ĐS: (a) 13,3 nC; (b) 272 nC

BT4: Cho mạch điện gồm các tụ điện như hình vẽ dưới đây. Biết rằng hiệu điện thế đánh thủng của mỗi tụ đều là 15V. Tính hiệu điện thế tối đa có thể mắc vào 2 đầu của mạch điện.



$$\Delta V = \Delta V_{12} + \Delta V_3 + \Delta V_{45} = \frac{Q_{12}}{C_{12}} + \frac{Q_3}{C_3} + \frac{Q_{45}}{C_{45}}$$

$$Q_{12} = Q_3 = Q_{45} = C_3 \Delta V_3$$

ĐS: 22,5 V